

Chương
2BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC
NHẤT MỘT ẨNChủ đề 3. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG
TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

TÓM TẮT KIẾN THỨC

I. BẤT ĐẲNG THỨC

① Khái niệm bất đẳng thức:

- Hệ thức $a > b$ (hay $a < b$, $a \geq b$, $a \leq b$) được gọi là **bất đẳng thức** và a được gọi là vế trái, b được gọi là vế phải của bất đẳng thức.

VD:

a) Điểm bài kiểm tra là x không vượt quá 10.

Ta có bất đẳng thức $x \leq 10$, trong đó x là vế trái, 10 là vế phải.

b) Độ tuổi a tối thiểu để có thể coi bộ phim “Nhà gia tiên” là 18 tuổi.

Ta có bất đẳng thức $a \geq 18$, trong đó a là vế trái, 18 là vế phải.

② Tính chất của bất đẳng thức:

- **Tính chất bắc cầu:** Cho ba số a, b, c . Nếu $a > b$ và $b > c$ thì $a > c$.

- **Chú ý:** Tính chất bắc cầu vẫn đúng với các bất đẳng thức có dấu $\leq, \geq, <$.

VD: $x \geq 8$ và $8 > y$, khi đó $x > y$.

- **Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng:** Cho ba số a, b và c . Nếu $a > b$ thì $a + c > b + c$.

- **Chú ý:** Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng vẫn đúng với các bất đẳng thức có dấu $\leq, \geq, <$.

VD: Cho hai số a và b thỏa mã $a > b$. Chứng minh: $a + 10 > b + 7$.

Giải:

Ta có: $a > b$

Suy ra: $a + 7 > b + 7$ (cộng hai vế bất đẳng thức cho 7)

Mà $a + 10 > a + 7$

Vậy $a + 10 > b + 7$ (tính chất bắc cầu)

- **Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân:** Cho ba số a , b và c .
- Nếu $c > 0$ thì $a.c > b.c$.
 - Nếu $c < 0$ thì $a.c < b.c$.
 - **Chú ý:** Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân vẫn đúng với các bất đẳng thức có dấu $\leq$, $\geq$, $<$.

VD: Cho hai số a và b thỏa mã $a < b$. Chứng minh: $-2a + 5 > -2b + 3$.

Giải:

Ta có: $a < b$

Suy ra: $-2a > -2b$ (nhân hai vế bất đẳng thức cho $-2 < 0$)

Suy ra: $-2a + 3 > -2b + 3$ (cộng hai vế bất đẳng thức cho 3)

Mà $-2a + 5 > -2a + 3$

Vậy $-2a + 5 > -2b + 3$ (tính chất bắc cầu)

II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

① Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn:

- Bất phương trình dạng $ax + b > 0$ (hoặc $ax + b < 0$, $ax + b \geq 0$, $ax + b \leq 0$), với a , b là hai số đã cho và $a \neq 0$, được gọi là **bất phương trình bậc nhất một ẩn** (ẩn là x).

VD:

a) Bất phương trình $x + 2025 > 0$ là bất phương trình bậc nhất một ẩn với $a = 1$ và $b = 2025$.

b) Bất phương trình $-2x + 9 \leq 0$ là bất phương trình bậc nhất một ẩn với $a = -2$ và $b = 9$.

c) Hai bất phương trình $0x - 12 \leq 0$ và $6x^2 - 1 > 0$ không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

➤ Nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn:

- Với bất phương trình bậc nhất có ẩn là x , số x_0 được gọi là một **nghiệm** của bất phương trình nếu ta thay $x = x_0$ thì nhận được một khẳng định đúng.
- Giải bất phương trình là tìm **tất cả các nghiệm** của nó.

VD: Trong hai giá trị $x = 3$ và $x = -1$, giá trị nào là nghiệm của bất phương trình $2x - 5 > 0$?

Giải:

Thay $x = 3$ vào bất phương trình, ta được $2.3 - 5 = 1 > 0$ là khẳng định đúng.

Vậy $x = 3$ là nghiệm của bất phương trình.

Thay $x = -1$ vào bất phương trình, ta được $2.(-1) - 5 = -7 > 0$ là khẳng định sai.

Vậy $x = -1$ không là nghiệm của bất phương trình.

② Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn:

Xét bất phương trình $ax + b > 0$ ($a \neq 0$).

– Cộng hai vế của bất phương trình với $-b$, ta được bất phương trình: $ax > -b$.

– Nhân cả hai vế của bất phương trình nhận được với $\frac{1}{a}$:

+ Nếu $a > 0$ thì nhận được nghiệm của bất phương trình đã cho là $x > -\frac{b}{a}$

+ Nếu $a < 0$ thì nhận được nghiệm của bất phương trình đã cho là $x < -\frac{b}{a}$.

- **Chú ý:** Với các bất phương trình có dạng $ax + b < 0$, $ax + b \leq 0$, $ax + b \geq 0$ ta thực hiện các bước tương tự.

VD: Giải các bất phương trình: a) $4x - 6 \geq 0$

Giải:

a) $4x - 6 \geq 0$

$4x \geq 6$ (chuyển vế - đổi dấu)

$x \geq \frac{3}{2}$ (chia cả hai vế cho 4)

Vậy nghiệm của bất phương trình là

$x \geq \frac{3}{2}$.

b) $-2x + 10 < 0$

$-2x < -10$ (chuyển vế - đổi dấu)

$x > 5$ (chia cả hai vế cho -2)

Vậy nghiệm của bất phương trình là

$x > 5$.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, hãy khoanh tròn đáp án chính xác nhất.

Câu 1: Cho hai số thực a, b sao cho $a < b$. Phát biểu nào sau đây là sai:

A. $a + 2 < b + 2$

B. $a - 2 < b - 2$

C. $2a < 2b$

D. $-2a < -2b$

Câu 2: Bất đẳng thức mô tả tình huống để điều khiển xe máy điện thì số tuổi x của một người phải ít nhất là 16 tuổi.:

A. $x < 16$

B. $x \leq 16$

C. $x \geq 16$

D. $x > 16$.

Câu 3: Nếu $x > 3,7$ và $y < 3,7$ thì:

A. $x = y$

B. $x < y$

C. $x > y$

D. $x + y = 3,7$

Câu 4: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x - 4 < x + 1$

B. $2x + 5y \geq 0$

C. $6x^2 - 1 \leq 0$

D. $-3x + 5 > 0$

Câu 5: Giải bất phương trình: $8x + 4 > 2(x + 5)$:

A. $x < -1$

B. $x > -1$

C. $x < 1$

D. $x > 1$

Câu 6: Trong các giá trị sau, giá trị nào **không** là nghiệm của bất phương trình $2x + 1 > 0$:

A. $x = 6$

B. $x = 1$

C. $x = 2$

D. $x = -1$

Câu 7: Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình $2x+1 < 3(8-x)$ là:

- A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 8: Giá trị $x = -1$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

- A. $3x+1 < 0$ B. $x-1 > 0$ C. $3-x < 0$ D. $2x-1 > 0$

Câu 9: Cho $a > b$. Bất đẳng thức nào tương đương với bất đẳng thức đã cho?

- A. $a-3 > b-3$ B. $-3a+4 > -3b+4$ C. $2a+3 < 2b+3$ D. $-5b-1 < -5a-1$

Câu 10: Bạn An có 200 000 đồng. Bạn An mua một cây thước kẻ giá 6 000 đồng và một số quyển vở với giá 9000 đồng. Giả sử $x (x \in \mathbb{N}^*)$ là số quyển vở bạn An đã mua thì x phải thỏa mãn bất phương trình nào sau đây?

- A. $6000x+9000 \geq 200000$ B. $9000x+6000 \leq 200000$
C. $6000x+9000 \leq 200000$ D. $9000x+6000 \leq 200000$

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1: Cho hai số a và b thỏa mã $a > b$. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

- 1) $3a-2 > 3b-4$ 2) $4-6a < 4-6b$ 3) $-5a+3 < -5b+5$

Bài 2: So sánh x và y trong các trường hợp sau:

- 1) $2x-12 < 2y-12$ 2) $-5x+10 > 10-5y$ 3) $-5(-3+6x) < 3(5-10y)$

Bài 3: Cho a, b, c là các số thực. Chứng minh các bất đẳng thức sau luôn đúng

- 1) $(a+b)^2 \geq 4ab$ 2) $2(a^2+b^2) \geq (a+b)^2$ 3) $2a^2+b^2+c^2 \geq 2a(b+c)$

Bài 4: Giải các bất phương trình sau:

- | | | |
|---|---|--|
| 1) $2x+1 < 2+x$ | 2) $1-2x \geq x-2$ | 3) $3x+1 > \frac{1}{2}x-3$ |
| 4) $3(x-2)-5 \geq 3(2x-1)$ | 5) $4x-7 > 5(2x-3)+4$ | 6) $(x+2)(x-3) \geq x(x-1)+3$ |
| 7) $3x+4x(x-1) > (2x+1)^2$ | 8) $x^2-12x+3-(x-3)^2 > 0$ | 9) $2x-x(3x+1) \leq 21-3x(x+2)$ |
| 7) $\frac{x+1}{3} + \frac{x}{2} \geq 4$ | 8) $4 - \frac{x+4}{8} \geq \frac{x-5}{2}$ | 9) $\frac{3x-1}{3} - \frac{2x+3}{4} > \frac{4x-1}{6}$ |
| 10) $\frac{2-x}{3} < \frac{3-2x}{-5}$ | 11) $\frac{2x-1}{5} + \frac{x-2}{-3} \geq \frac{x+7}{15}$ | 12) $\frac{2-3x}{-2} - \frac{5}{4} > \frac{x}{10} - 2$ |
| 13) $\frac{3x+5}{2} - 1 \leq \frac{x+2}{3} + x$ | 14) $\frac{5}{12} - \frac{x-6}{3} > \frac{3+x}{8}$ | 15) $2 + \frac{3(x+1)}{8} \leq 3 - \frac{x-1}{4}$ |

TOÁN LIÊN HỆ THỰC TẾ

Bài 1: Sau Tết Nga có 1500000 đồng tiền lì xì. Mỗi ngày Nga để dành được 25000 đồng. Nga muốn mua một chiếc xe đạp giá 3280000 đồng. Hỏi Nga phải để dành ít nhất bao nhiêu ngày để đủ tiền mua xe?

Bài 2: Bạn Thanh có 100 nghìn đồng. Bạn muốn mua một cái bút giá 18 nghìn đồng và một số quyển vở, mỗi quyển vở giá 17 nghìn đồng. Hỏi bạn Thanh mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?

Bài 3: Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia 24 lon nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng bia, biết bác lái xe nặng 65 kg?

Bài 4: Trong một cuộc thi tuyển dụng việc làm, ban tổ chức quy định mỗi người ứng tuyển phải trả lời 25 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn bốn đáp án, trong đó có một đáp án đúng. Người ứng tuyển chọn đáp đúng sẽ được cộng thêm 2 điểm, chọn đáp án sai bị trừ đi 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển, ban tổ chức tặng mỗi người dự thi 5 điểm và theo quy định người ứng tuyển phải trả lời hết 25 câu hỏi: người nào có số điểm từ 25 trở lên mới được thi vòng tiếp theo. Hỏi người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được vào vòng tiếp theo?

Bài 5: Trong một kì thi gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, điểm số môn Toán và Ngữ văn tính theo hệ số 2, điểm số môn Tiếng Anh tính theo hệ số 1. Để trúng tuyển, điểm số trung bình của ba môn ít nhất phải bằng 8. Bạn Tuấn đã đạt 9,0 điểm môn Toán và 7,5 điểm môn Ngữ văn. Hãy lập và giải bất phương trình để tìm điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Tuấn phải đạt để trúng tuyển ?

Bài 6: Trong một kì thi gồm ba môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh, điểm số môn Toán và Ngữ văn tính theo hệ số 2, điểm môn Tiếng Anh tính theo hệ số 1. Để trúng tuyển, điểm số trung bình của ba môn ít nhất bằng 8. Bạn Na đã đạt 9,1 điểm môn Toán, và 6,9 môn Ngữ Văn. Hãy lập và giải phương trình để tìm điểm số môn Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển.

Bài 7: Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi lãi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

Bài 8: Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 7,4%. Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền vào ngân hàng này và cần số tiền lãi hàng năm ít nhất là 60 triệu để chi tiêu. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)